

Matemática II
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 2º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Otimização de funções com mais de uma variável

12 março 2026

ISLA Santarém
Instituto Politécnico

Testes de derivada para valores extremos locais

Para encontrarmos valores extremos locais de uma função de uma variável:

- 1 Procuramos pontos onde o gráfico tenha uma reta tangente horizontal ao gráfico.
- 2 Nesses pontos procuramos máximos e mínimos locais e pontos de inflexão.

Testes de derivada para valores extremos locais

No caso de uma função de duas variáveis $f(x, y)$:

- 1 Procuramos pontos onde a superfície $z = f(x, y)$ tem um plano tangente horizontal.
- 2 Nesses pontos, procuramos máximos, mínimos locais e pontos de sela.

Testes de derivada para valores extremos locais

Definição: Máximo local e Mínimo local

Seja $f(x, y)$ definida numa região D que contém o ponto (a, b) . Então:

- 1 $f(a, b)$ é um valor **máximo local** de f se $f(a, b) \geq f(x, y)$ para todos os pontos do domínio (x, y) numa região aberta centrada em (a, b) .
- 2 $f(a, b)$ é um valor **mínimo local** de f se $f(a, b) \leq f(x, y)$ para todos os pontos do domínio (x, y) numa região aberta centrada em (a, b) .

Máximos locais correspondem a "picos de montanha" numa superfície $z = f(x, y)$ e mínimos locais correspondem a "vales de montanha".

Extremos locais são também designados de extremos relativos (Fig.).

Valores extremos e pontos de sela

Testes de derivada de primeira ordem para valores extremos locais

Teorema: Se $f(x, y)$ tiver um mínimo ou máximo local num ponto interior do seu domínio (a, b) , e se as derivadas parciais de primeira ordem existirem então $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$.

Definição (Ponto crítico): Designa-se de ponto crítico, todo o ponto interior do domínio de uma função $f(x, y)$, onde se verifique $f_x = f_y = 0$, ou, seja $f_x = 0$ ou $f_y = 0$ ou ambas as derivadas não existam.

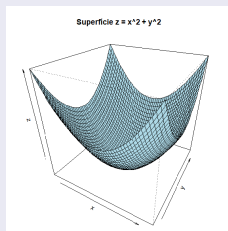
Definição (Ponto de sela): Uma função $f(x, y)$ derivável tem um ponto de sela, num ponto crítico (a, b) se numa região aberta centrada em (a, b) existem pontos (x, y) do domínio da função onde se verifica $f(x, y) > f(a, b)$ e pontos (x, y) onde $f(x, y) < f(a, b)$. Nessas condições, o ponto da superfície $z = f(x, y)$, designado por $(a, b, f(a, b))$ é um ponto de sela.

Valores extremos e pontos de sela

Exemplo 1

Obtenha os extremos locais da função $f(x, y) = x^2 + y^2$.

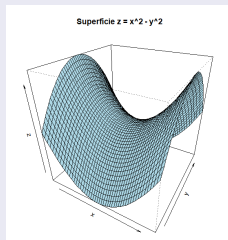
Resolução



Verifica-se que não existe pontos de fronteira, pois o domínio é todo o plano xy . As derivadas parciais são, $f_x = 2x$ e $f_y = 2y$ que existem para todos os valores (x, y) . Assim os extremos locais ocorrem onde se verifique $f_x = 2x = 0$ e $f_y = 2y = 0$, ou seja no ponto $(0, 0)$, onde o valor de f é zero.

Exemplo 2

Obter os extremos locais (se existirem) da função $f(x, y) = x^2 - y^2$



Neste caso, a origem é um ponto de sela da função $f(x, y) = x^2 - y^2$. O domínio é todo o plano xy . As derivadas parciais são, $f_x = 2x$ e $f_y = -2y$ que existem para todos os valores (x, y) . Neste caso, os valores extremos apenas podem ocorrer no ponto $(0, 0)$.

Resolução

O domínio da função é todo o plano xy , pelo que não existe pontos de fronteira. As derivadas parciais são, $f_x = 2x$ e $f_y = -2y$ e estão definidas em todo o domínio.

Extremos locais só podem ocorrer na origem $(0, 0)$. Mas, dado que f tem ao longo do eixo x positivo o valor $f(x, 0) = x^2 > 0$ e ao longo do eixo positivo y o valor $f(0, y) = -y^2 < 0$, toda a região centrada em $(0, 0)$ contém pontos onde a função é positiva e pontos onde a função é negativa, logo não existem extremos locais.

A origem do referencial é um ponto de sela da função $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Teste da derivada de segunda ordem para extremos locais

Seja a função $f(x, y)$ e as derivadas parciais de primeira e segunda ordem contínuas, numa bola centrada em (a, b) e $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$.

- 1 f tem um mínimo local em (a, b) se $f_{xx} > 0$ e $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ em (a, b) .
- 2 f tem um máximo local em (a, b) se $f_{xx} < 0$ e $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ em (a, b) .
- 3 f tem um ponto de sela em (a, b) se $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ em (a, b) .
- 4 O teste não é conclusivo em (a, b) se $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ em (a, b) .

Note-se que a expressão $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ é designado de discriminante ou hessiano de f .

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 =$$

$$\begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

Exemplo 3

Obter os extremos locais da seguinte função

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

Resolução:

Trata-se de uma função definida e derivável para todos os valores x e y e o seu domínio não tem pontos de fronteira. Logo a função terá valores extremos apenas nos pontos em que se verifique $f_x = f_y = 0$.

$$f_x = y - 2x - 2 = 0 \text{ e } f_y = x - 2y - 2 = 0$$

de onde se conclui que $x = y = -2$. E, logo o ponto $(-2, -2)$ é o único eventual extremo da função. Calculando agora o hessiano de f , vem

$$f_{xx} = -2; f_{yy} = -2 \text{ e } f_{xy} = 1, \text{ vindo o hessiano}$$

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3.$$

Uma vez que $f_{xx} < 0$ e $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ conclui-se que f tem um máximo local e $(-2, -2)$, sendo o valor de f nesse ponto $f(-2, -2) = 8$.

Máximos e mínimos absolutos em regiões fechadas e limitadas

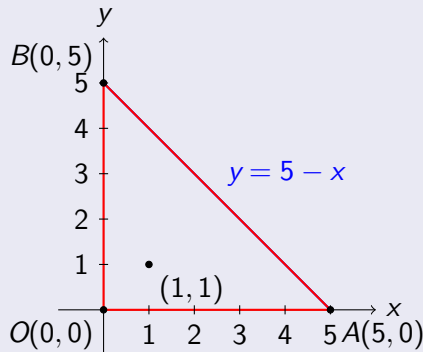
A forma de procurar extremos absolutos de uma função $f(x, y)$ contínua numa região fechada e limitada D deve ser baseada no seguinte:

- 1 Relacionar os pontos interiores de D onde f possa ter mínimos e máximos locais e calcular f nesses pontos.
- 2 Relacionar os pontos da fronteira de D onde f tem mínimos e máximos locais e calcular o valor de f nesses pontos.
- 3 Procurar na relação pelos valores mínimo e máximo de f . Esses serão os mínimos e máximos absolutos (globais) de f em D .

Exemplo 4

Obter o mínimo e o máximo global da função

$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$ na região triangular no primeiro quadrante limitada pelas retas $x = 0$, $y = 0$, $y = 5 - x$.



Resolução

Trata-se de uma função definida e derivável, os únicos lugares nos quais f pode assumir esses valores são pontos no interior do triângulo onde $f_x = f_y = 0$ e pontos na fronteira.

Pontos interiores

Para estes temos: $f_x = 2 - 2x = 0$ e $f_y = 2 - 2y = 0$, resultando no único ponto $(x, y) = (1, 1)$. O valor de f é $f(1, 1) = 4$

Pontos de fronteira

Consideramos um lado do triângulo de cada vez.

1. **Segmento OA**, onde $y = 0$.

Neste caso, a função $f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$, é uma função apenas de x definida no intervalo $[0, 5]$.

Os valores extremos podem aqui ocorrer nas extremidades em $x = 0$ onde $f(0, 0) = 2$ e em $x = 5$ sendo $f(5, 0) = 2 + 10 - 25 = -13$.

E, também nos pontos interiores onde $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$, ou seja no caso de $x = 1$ e portanto $f(1, 0) = 3$.

Resolução

2. **Segmento OB**, onde $x = 0$.

Neste caso, a função é $f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$. Pela simetria de f em x e y os candidatos a extremos neste caso são $f(0, 0) = 2$, $f(0, 5) = -13$, $f(0, 1) = 3$.

3. Após a verificação dos valores de f nos extremos de AB , basta agora examinar os pontos de AB .

Sabendo-se que $y = 5 - x$, temos

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(5 - x) - x^2 - (5 - x)^2 = -13 + 10x - 2x^2.$$

Fazendo $f'(x, 5 - x) = 10 - 4x = 0$, obtemos $x = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$. E, nesse caso, $y = 5 - \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$ e $f(x, y) = f(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}) = -\frac{1}{2}$.

Em resumo, temos que os candidatos são: 4, 2, -13, 3, $-\frac{1}{2}$. O máximo é 4, correspondente a $f(1, 1)$. O mínimo é -13 correspondente a $f(5, 0)$ e $f(0, 5)$.